Anleitung: IBIS-IP / VDV 301 in der App

Einstellung · Betrieb · Netzwerk · Datenformat · Fehlersuche

1. Zweck dieses Dokuments

Diese Anleitung beschreibt, wie IBIS-IP (VDV 301) in der Smart-ÖPNV-App (GPSAnsagen) genutzt und eingestellt wird. Sie richtet sich an Werkstatt, Betrieb und Integration: Welche Rolle die App im Fahrzeugnetz hat, welche Felder Pflicht sind, wie Ziele und Fahrplandaten an Peripherie gehen und worin sich IBIS-IP von klassischem IBIS (VDV 300 / DS021T) unterscheidet.

2. Kurzüberblick: Was ist IBIS-IP?

IBIS-IP ist die IP-basierte Fahrzeugkommunikation nach VDV 301. Statt ASCII-Telegrammen auf dem Wagenbus (1200 7E2) sprechen Geräte HTTP und XML im gleichen LAN. Dienste werden oft per DNS-SD/mDNS gefunden (_ibisip_http._tcp).

- VDV 300 / klassisches IBIS: USB-Wandler, DS001/DS003/DS021T, Infomedia/Gorba über Wagenbus.
- VDV 301 / IBIS-IP: Ethernet oder WLAN, HTTP-XML, CustomerInformationService usw.
- Die App ist Provider (Server) im Fahrzeugnetz – Clients (Anzeigen, CIS, Diagnose) fragen ab oder abonnieren.

> Wichtig: Eine klassische Außenanzeige, die nur DS021T versteht, bekommt über IBIS-IP kein DS021T. Dafür braucht sie weiterhin VDV 300 (USB oder Serial-over-IP) oder ein Gerät, das selbst IBIS-IP als Client spricht.

3. Rolle der App

Mit gewähltem Protokoll „IBIS-IP (VDV301 – IP-Netzwerk)“ startet die App einen HTTP-Server (Standardport 8080) und veröffentlicht DNS-SD-Dienste. Betriebliche Ereignisse (Zielwahl, Haltestelle, GNSS, Ansage) aktualisieren den zentralen Zustand und werden Clients per GET/Subscribe bzw. optionalem Push bereitgestellt.

Baustein	Bedeutung
IbisIpHttpServer	HTTP-Provider auf konfigurierbarem Listen-Port
IbisIpRuntimeState	Aktueller Zustand: DisplayContent, Stop, GNSS, Trip …
IbisIpBridge	Anbindung aus dem Fahrbetrieb (Ziele, Innen, Trip, Ansage)
IbisIpLanNetwork	Fahrzeug-LAN: WLAN und USB-Ethernet, Socket-Bindung
IbisIpDnsSdAdvertiser	mDNS: _ibisip_http._tcp je Dienst

3.1 Angebotene Dienste

Dienst	Version	Kernfunktionen
DeviceManagementService	2.2	Geräte-/Dienstinfo, Status, Subscribe
CustomerInformationService	2.3	DisplayContent, Stop, Trip, Ansage, Subscribe/Push
GNSSLocationService	1.0	Position GetGNSSLocation / Subscribe
JourneyInformationService	1.0	Block/Routen/Ziele listen, Set*, Retrieve*

4. Voraussetzungen

4.1 Hardware & Netzwerk

- Tablet/Handy und IBIS-IP-Client im gleichen IP-Netz (Fahrzeug-LAN).
- Verbindung über WLAN oder USB-Ethernet-Dongle (beides unterstützt).
- USB-Ethernet oft ohne Internet – die App hält dieses Netz trotzdem für IBIS-IP offen.

- Feste oder DHCP-IPs im gleichen Subnetz; Firewall darf Port 8080 (bzw. gewählten Port) nicht blockieren.
- Für mDNS: Multicast im Netz erlaubt; bei WLAN Permission CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE (in der App gesetzt).

4.2 Was IBIS-IP nicht ersetzt

- USB-IBIS zu Gorba Infomedia / Bustec / Mobitec RS485 bleibt ein eigener Kanal (VDV 300).
- Protokollwahl „IBIS-IP“ schaltet den DS021T-Zielpfad für Außenanzeigen ab – kein paralleles DS021T an dieselbe Anzeige über denselben Protokollschalter.
- Ticketing, Tür, LSA und weitere VDV-301-Dienste sind (noch) nicht Teil dieses Providers.

5. Einstellungen in der App – Schritt für Schritt

1. App öffnen → Einstellungen / Menü → Protokollauswahl (Anzeigeprotokoll).
2. Schaltfläche „IBIS-IP (VDV301 – IP-Netzwerk)“ tippen (wird grün hervorgehoben).
3. Darunter erscheinen die IBIS-IP-Felder (nur bei diesem Protokoll sichtbar).
4. Listen-Port setzen (Standard 8080), optional Push konfigurieren – siehe Kapitel 6.
5. „Speichern“ tippen. Die App startet den IBIS-IP-Server neu (Broadcast).
6. Netzwerk prüfen: Statusseite im Browser öffnen (Kapitel 8).

Nach dem Speichern sollte der Server laufen, ohne die App neu installieren zu müssen. Bei Problemen App vollständig beenden und neu starten. Logcat-Filter: IbisIpHttpServer, IbisIpLan, IbisIpDnsSd.

6. Was muss eingestellt werden?

6.1 Pflicht

Einstellung	Pref / Ort	Empfehlung
Protokoll IBIS-IP	selected_protocol = IBIS-IP	Muss aktiv sein, sonst startet kein Provider
Listen-Port	ibis_ip_listen_port	8080, sofern frei; mit Clients abstimmen
Fahrzeug-LAN erreichbar	WLAN oder USB-Ethernet	Gleiche Subnetz-IP wie Client

6.2 Optional, aber oft sinnvoll

Einstellung	Pref	Wann nötig
Push HTTP-URL	ibis_ip_connection_type=HTTP, ibis_ip_server_url	Zusätzlich aktiver Push an ein festes Gerät (nicht Subscribe-Callback)
Push TCP Host/Port	ibis_ip_connection_type=TCP, ibis_ip_server_host/port	Wie oben, Roh-XML per TCP
Fahrzeugname	registered_vehicle_name	DNS-SD-Instanzname und DeviceName
Fahrzeugtelefon / Serial	registered_vehicle_phone	SerialNumber im DeviceManagement

6.3 Felder im Detail

Listen-Port: Port, auf dem die App HTTP entgegennimmt. Clients rufen z. B. http://192.168.10.20:8080/CustomerInformationService/GetCurrentDisplayContent auf. Leer/ungültig → 8080.

Optionaler Push: Unabhängig von Subscribe. Wenn gesetzt, schickt die App bei Zieländerungen zusätzlich XML an diese URL bzw. diesen TCP-Host. Für reine VDV-301-Clients mit Subscribe kann Push leer bleiben.

Push HTTP: vollständige URL, z. B. http://192.168.1.50:9000/CustomerInformationService/…

Push TCP: Host (IP) und Port; die App sendet den XML-Body als TCP-Payload.

6.4 Was nicht in diesem Dialog steht

- IP-Adresse des Tablets: kommt vom System (DHCP/statisch) über WLAN oder USB-Ethernet – nicht manuell im IBIS-IP-Dialog.
- IBIS-Transport USB vs. IP (Serial-over-IP) für VDV-300-Anzeigen: eigener Dialog „IBIS Transport“ – betrifft nicht den 301-Provider.
- Gorba Infomedia / Bustec: eigene Schalter, paralleler USB-Wagenbus möglich, aber anderes Protokoll.

7. Nutzung im Betrieb

7.1 Außenanzeige / Ziel

Wenn IBIS-IP gewählt ist und der Fahrer ein Ziel wählt, baut die App kein DS021T. Stattdessen publiziert IbisIpBridge DisplayContent für Front (und ggf. Side) mit Linie, DestinationName, DestinationShortName und optionalen ViaPoints.

- DisplayContentRef Front = Frontscheibe / Hauptziel.
- DisplayContentRef Side = Seitenanzeige, falls Seitenziel vorhanden.
- Clients holen GetCurrentDisplayContent oder erhalten Subscribe-Push / optionalen Outbound-Push.

7.2 Innen / Haltestelle / Ansage / GNSS

- Innen- bzw. Haltentexte und Ansagen aktualisieren den Runtime-State (CIS).
- GNSS aus dem Standortlauf speist GNSSLocationService (wenn IBIS-IP aktiv).
- Trip-Metadaten (TripRef, RunNumber, Stops) können Journey/CIS anreichern.

7.3 Typischer Ablauf Fahrzeug

1. Tablet ins Fahrzeug-LAN (WLAN-AP oder USB-Ethernet-Switch).
2. Protokoll IBIS-IP speichern, Port 8080.
3. Auf dem Client oder PC Statusseite öffnen und GetDeviceInformation testen.
4. Fahrt starten / Ziel wählen → DisplayContent prüfen.
5. Optional: Client auf CIS SubscribeCurrentDisplayContent einrichten.

8. Statusseite und Endpunkte

Im Browser (gleiches Netz): http://<Tablet-IP>:<Port>/ oder /ibis-ip

- Zeigt Port, Subscriber-Anzahl, Haltestelle, GNSS, DisplayContent.
- Listet lokale IPv4-URLs für WLAN und Ethernet/USB.
- Kurze Übersicht der HTTP-Pfade der Dienste.

8.1 Wichtige URLs (Beispiele mit Port 8080)

Pfad	Zweck
/DeviceManagementService/GetDeviceInformation	Gerätename, Hersteller, Serial
/DeviceManagementService/GetServiceInformation	Liste der angebotenen Dienste
/CustomerInformationService/GetCurrentDisplayContent	Aktuelle Zieldaten (XML)
/CustomerInformationService/GetAllData	CIS-Gesamtbild
/CustomerInformationService/GetCurrentStopPoint	Aktuelle Haltestelle

Pfad	Zweck
/GNSSLocationService/GetGNSSLocation	Position
/JourneyInformationService/GetAllData	Journey-Überblick
/JourneyInformationService/ListAllDisplayContents	Alle DisplayContents

Subscribe*/Unsubscribe* typischerweise per POST mit Client-IP, ReplyPort, ReplyPath. Heartbeat-Angabe in Antworten: PT30S.

9. Wie sehen Zieldaten aus?

VDV 301 liefert XML, kein DS021T. Beispielstruktur (gekürzt):

```
CustomerInformationService.GetCurrentDisplayContentResponse
  CurrentDisplayContentData
    TimeStamp
    CurrentDisplayContent
      DisplayContentRef = Front
      LineInformation / LineRef, LineName, LineNumber
      Destination / DestinationRef, DestinationName, DestinationShortName
      ViaPoint… (optional)
      AdditionalInformation (optional)
```

Namespace: http://www.vdv.de/ibis/ip. Texte mit Language="de". Referenzen sind NMTOKEN-sicher (Leerzeichen → Unterstrich).

10. DNS-SD / mDNS

- Service-Type: _ibisip_http._tcp.
- Instanzname: {ServiceName}-{Fahrzeuglabel} (Label aus Fahrzeugname).
- TXT: ver, path (/ServiceName), svc.
- Bei Wechsel von USB-Ethernet/WLAN wird DNS-SD neu registriert.

Clients können Dienste so finden, ohne die Tablet-IP fest zu verdrahten – sofern Multicast im Fahrzeugnetz funktioniert. Sonst feste IP + Port nutzen.

11. Netzwerk: WLAN und USB-Ethernet

Der HTTP-Server lauscht auf allen Interfaces (0.0.0.0). Zusätzlich sorgt IbisIpLanNetwork dafür, dass ausgehende Verbindungen (Push, Serial-over-IP-Bridge) bevorzugt über USB-Ethernet, sonst WLAN gehen – nicht über Mobilfunk.

- Dongle einstecken → System holt DHCP-IP → in Statusseite unter „Ethernet/USB“ sichtbar.
- Tablet darf parallel Mobilfunk haben; Fahrzeugverkehr soll über LAN gebunden werden.
- Logcat: IbisIpLan – „Lokale Adressen: …“.

12. Abgrenzung zu DS021T, Gorba, Serial-over-IP

Szenario	Einstellung	Was ankommt
IBIS-IP-Anzeige / CIS-Client	Protokoll IBIS-IP	XML DisplayContent über HTTP
Klassische DS021T-Außenanzeige	Protokoll DS021T + USB/IP-Transport	DS021T-Telegramme
Gorba Infomedia 2010	Infomedia/USB-IBIS (VDV 300)	DS001a/DS021a/… – nicht 301
Serial-over-IP-Bridge	IBIS Transport → IP (WLAN/Eth)	Roh-IBIS VDV 300 zur Bridge

Szenario	Einstellung	Was ankommt
Mobitec	Mobitec-Protokoll	nur USB-RS485, nie IBIS-IP-XML

13. Checkliste Inbetriebnahme

- ☐ Fahrzeug-LAN steht (Ping Tablet ↔ Client).
- ☐ Protokoll IBIS-IP gespeichert, Listen-Port notiert.
- ☐ Browser: Statusseite zeigt Ethernet/WLAN-IP und Port.
- ☐ GetDeviceInformation liefert SmartOepnv / Fahrzeugname.
- ☐ Ziel wählen → GetCurrentDisplayContent zeigt Linie/Ziel.
- ☐ Optional: Subscribe getestet oder Push-URL gesetzt.
- ☐ Klar: Welche Anzeigen 301 sprechen und welche weiter VDV 300 brauchen.

14. Fehlersuche

Symptom	Prüfen
Statusseite nicht erreichbar	Protokoll IBIS-IP? Port? Gleiches Subnetz? Firewall? App im Vordergrund/nicht gekillt?
Keine Ethernet-IP	Dongle/OTG, DHCP, Logcat IbisIpLan, anderes Kabel/Switch
Client findet mDNS nicht	Multicast/AP-Isolation; feste IP nutzen
Ziel ändert Anzeige nicht	Spricht Anzeige wirklich 301? Sonst DS021T/USB nötig
Push kommt nicht an	URL/Host korrekt? LAN-Bindung? Antwortcode in Logcat IbisIpBridge/IbisIpNetworkManager
Falsches Netz (Mobilfunk)	USB-Ethernet/WLAN aktiv? IbisIpLan „bevorzugt Ethernet“

15. Grenzen / Ausblick

- Kein vollständiger VDV-301-Geräte-Update-Workflow.
- Keine automatische Heartbeat-Bereinigung aller Clients.
- Weitere Dienste (Tür, Zählung, Ticket, Video) bei Bedarf später.
- TLS optional noch nicht Pflichtpfad.
- Feineres Fahrplan-/PointSequence-Mapping aus lokalen Routen geplant.

16. Schnellreferenz Prefs

Schlüssel	Bedeutung
selected_protocol	"IBIS-IP" aktiviert Provider
ibis_ip_listen_port	HTTP Listen-Port (Default 8080)
ibis_ip_connection_type	HTTP oder TCP (optionaler Outbound-Push)
ibis_ip_server_url	Push-Ziel bei HTTP
ibis_ip_server_host / ibis_ip_server_port	Push-Ziel bei TCP

Ende der Anleitung · Smart ÖPNV IBIS-IP / VDV 301